

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

這一份練習有十題，分屬五種完全不同的題型。每一題動筆之前先做同一件事：讀題幹，在講義第二節那張「先認出是哪一種」的表上找到它那一行，才翻對應的卡。認題只花五秒，認錯卻會浪費整題的時間。本份練習的提示會一節比一節少：練習A 每題下方重印該卡的觸發條件與公式列，另外列出這一題會踩到的關鍵字；練習B 只告訴你翻第幾張卡；練習C 兩者都不給——十題之中屬哪一種，全部由你自己判斷。

一、練習A (☆☆☆)

這四題一題一種，次序跟講義相同（集合 → 行列式 → 統計量 → 數論）。每題下方有兩個灰框：上面那個是該張卡的觸發條件與公式列，下面那個是這一題會踩到的關鍵字。第2題另外附了行列式手順卡的精簡版（只留五個動作，易錯點要自己回想）。

1. 已知 $R = \{a, b, c, d, e\}$ 、 $M = \{c, f\}$ 、 $N = \{b, f, g\}$ 。(a) 求 $(R \cup M) \cap N$ 。
(b) 如果 M 改成 $\{c, f, g\}$ (R 與 N 不變)， $(R \cup M) \cap N$ 又是什麼？兩小題的答案為什麼不同？

■ 卡一・集合運算 什麼時候翻我：出現 $\{$ 、 $\cup$ 、 $\cap$ 這些符號。 $\cup$ （聯集）＝兩邊的元素全部收，重複的只寫一次； $\cap$ （交集）＝只收兩邊都有的。有括號先做括號裡的。

■ 關鍵字：「 $(R \cup M) \cap N$ 」的括號 → 先做括號裡的 $\cup$ ，不是由左至右。■ 「 $\cup$ 」＝或（收得多）、「 $\cap$ 」＝且（收得少）。■ 取交集時拿「比較細那個集合」逐個去查大的那個， N 只得三個元素，查三次就完。

2. 求下列行列式的值：(a) $\begin{vmatrix} 7 & 4 \\ 3 & 5 \end{vmatrix}$ (b) $\begin{vmatrix} -2 & 4 \\ 3 & -5 \end{vmatrix}$ (c) $\begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 2 \end{vmatrix}$ (做(c)之前先掃一次：哪一行或哪一列的0最多?)

■ 卡二・行列式 什麼時候翻我：兩條直立線夾住一個數字方陣。 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$ ； 3×3 以上用餘因子展開，每一項＝棋盤符號 × 元素 × 子行列式。棋盤：左上角＋，往右往下逐格變號。

■ 第 2(c) 題用的手順卡・餘因子展開（精簡版）

1. 先掃一次，找出 0 最多的一行或一列

2. 把該行／列的棋盤符號寫在旁邊

3. 逐個元素劃走它所在的整條列與整條行，剩下的就是子行列式

4. 每一項 = 棋盤符號 $\times$ 元素 $\times$ 子行列式

5. 全部加起來，再換另一行／列重做一次覆核

■ 關鍵字：「求行列式的值」 $\rightarrow 2 \times 2$ 直接 $ad - bc$ ； 3×3 用餘因子展開。■ 棋盤的 $+$ $-$ 由「位置」決定，跟格子裡的數字是正是負無關。■ (b) 的兩個元素都是負數： $(-2) \times (-5) = +10$ ，而副對角線 $4 \times 3 = 12$ ，記得是「主減副」。

3. 班上有 10 位同學，體重 (kg) 分別是：52, 46, 61, 55, 48, 55, 50, 58, 47, 58。求這組數據的眾數、中位數與平均數。

■ 卡四・統計量 什麼時候翻我：出現平均數／中位數／眾數／標準差。平均數 = 總和 $\div$ 個數；中位數 = 排好序後取正中間（雙數個就取中間兩個的平均）；眾數 = 出現最多次的數。

■ 關鍵字：「正中間的數」 $\rightarrow$ 中位數，一定先由細到大排好才取。■ 「出現最多次的數」 $\rightarrow$ 眾數，可以有多過一個。■ 十個數是雙數，中位數要取第 5 與第 6 個的平均。

4. (a) 180 有多少個正因數？ (b) 84 有多少個正因數？（兩小題都要先寫出質因數分解。）

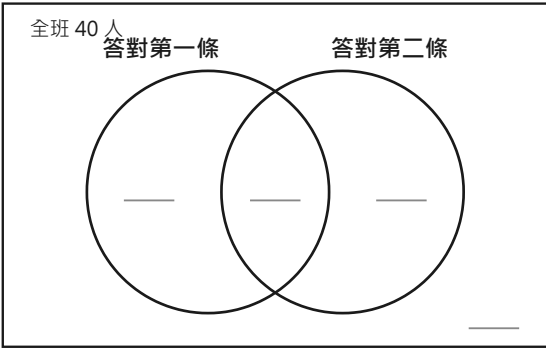
■ 卡五・數論 什麼時候翻我：出現因數／倍數／整除／質數。先質因數分解 $N = 2^a \times 3^b \times 5^c$ ，正因數個數 = $(a + 1)(b + 1)(c + 1)$ 。

■ 關鍵字：「有多少個正因數」→ 先質因數分解，再把各指數加 1 相乘。■ 那個「加 1」最易漏：指數可以揀 0（即該質因數一個都不要）。■ 分解時由 2 開始逐個質數試，不要跳過中間的。

二、練習B (★★☆)

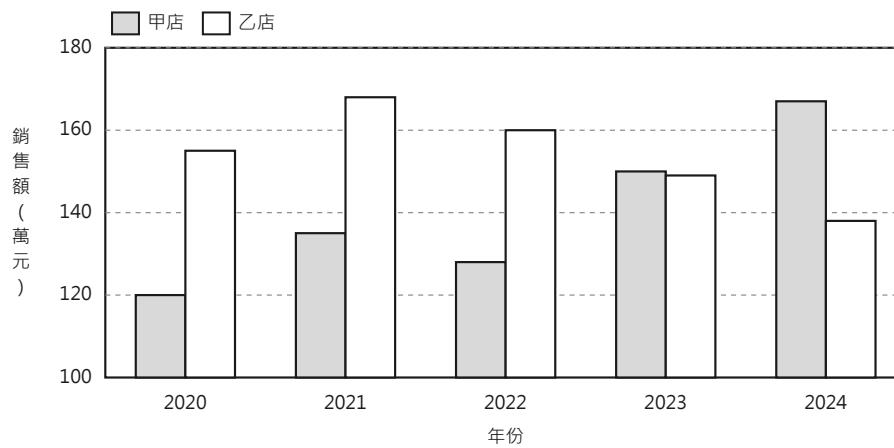
由這一節開始只給卡號，卡上寫什麼要自己想得起來（想不起就翻工具卡，但先自己試一次）。■ 第 5 題：卡一。附一張空白文氏圖給你填——填之前先想清楚哪一格對應题目的哪一句。■ 第 6 題：卡二，五步，翻手順卡。■ 第 7 題：(a) 卡三、(b) 卡四。同一題裡要換卡。※ △ 陷阱詞提醒（本節只留這一行）：「兩條都答錯」不是「其中一條答錯」；「高於自己的平均」不是「高於對方」。

5 · 一次班際問答比賽，全班 40 人參加。答對第一條的有 28 人，答對第二條的有 25 人，兩條都答錯的有 3 人。(a) 兩條都答對的有多少人？ (b) 只答對其中一條的有多少人？



6 · 求 $\begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -5 \\ -1 & -4 & 2 & -3 \\ 2 & -5 & 3 & 1 \end{vmatrix}$ 的值。

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



三、練習C (★★★)

本節收起工具卡，也不再給卡號。三題各屬五種之中的哪一種，由你自己認。第 8 題沒有附文氏圖——要自己畫一個。動筆之前先問自己三句：這一題屬五種的哪一種？要用的規則是哪一條？算完之後可以用哪一條路覆核？

8 · 全級 80 人參加三科測驗。數學合格 45 人、英文合格 38 人、常識合格 42 人；數學及英文皆合格 20 人、英文及常識皆合格 18 人、數學及常識皆合格 22 人；三科都不合格的有 7 人。

(a) 三科都合格的有多少人？ (b) 只合格一科的有多少人？

9 · 若
$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ x-1 & x+2 & 2x \\ 4 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 68$$
，求 x 的值。

10 · 720 的因數之中，同時是 24 的倍數的有多少個？

參考答案與詳解（教師用）

1. 答案：(a) $\{b, f\}$ (b) $\{b, f, g\}$

【考點】集合運算的次序（卡一）。考點是「有括號先做括號裡的」，以及「M 收不收 g 會直接影響答案」——兩小題只差一個元素，用來檢查學生是不是真的每次都重新做一次。

【公式／規則】 $\cup$ = 兩邊的元素全部收（重複只寫一次）； $\cap$ = 只收兩邊都有的

【詳細步驟】

(1) 小問 (a) 第一步：先做括號裡的 $R \cup M$ 。 $R = \{a, b, c, d, e\}$ 、 $M = \{c, f\}$ ，c 兩邊都有只寫一次，所以 $R \cup M = \{a, b, c, d, e, f\}$ 。

(2) 小問 (a) 第二步：與 $N = \{b, f, g\}$ 取交集。拿 N 的三個元素逐個去查——b 有 $\checkmark$ f 有 $\checkmark$ g 沒有 $\times$ 所以 $(R \cup M) \cap N = \{b, f\}$ 。

(3) 小問 (b) 第一步：M 變成 $\{c, f, g\}$ ，所以 $R \cup M = \{a, b, c, d, e, f, g\}$ 。

(4) 小問 (b) 第二步：再查 N 的三個元素——b $\checkmark$ f $\checkmark$ g 這一次有 $\checkmark$ 所以 $(R \cup M) \cap N = \{b, f, g\}$ 。

(5) 小問 (b) 解釋：g 本身在 N 裡面。交集要求「兩邊都有」，所以 g 能不能入圍，完全取決於它在不在 $R \cup M$ 。M 收了 g， $R \cup M$ 就有 g，答案就多一個。

【易錯點提示】①由左至右做：先算 $M \cap N$ ((a) 得 $\{f\}$ 、(b) 得 $\{f, g\}$) 再與 R 取聯集，會得出 $\{a, b, c, d, e, f\}$ ，完全錯。有括號一定先做括號裡的那一個。②算 $\cup$ 時把 c 寫兩次：集合裡同一個元素只算一次。③(b) 憑印象照抄 (a) 的答案：兩小題就是為了考這一點，改了一個元素就要重新做一次那兩步。

2・答案：(a) 23 (b) -2 (c) 4

【考點】 2×2 公式與 3×3 餘因子展開（卡二 + 手順卡）。(c) 的考點是手順卡第一步——先找 0 最多的那一條，揀對了只要算一個 2×2 ，揀錯了要算三個。

【公式／規則】 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$ ；每一項 = 棋盤符號 $\times$ 元素 $\times$ 子行列式

【詳細步驟】

(1) 小問 (a)：主對角線 $7 \times 5 = 35$ ，副對角線 $4 \times 3 = 12$ ， $\begin{vmatrix} 7 & 4 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 35 - 12 = 23$ 。

(2) 小問 (b)：主對角線 $(-2) \times (-5) = 10$ （負乘負得正），副對角線 $4 \times 3 = 12$ ， $\begin{vmatrix} -2 & 4 \\ 3 & -5 \end{vmatrix} = 10 - 12 = -2$ 。

(3) 小問 (c) 第一步：掃一次找 0。第 2 列是 $(4, 0, 0)$ ，有兩個 0——全個行列式沒有更好的選擇。

(4) 小問 (c) 第二步：第 2 列的棋盤符號是 $-、+、-$ 。

(5) 小問 (c) 第三、四步：第二、三個元素都是 0，兩項跳過。只剩第一項——元素 4，在第 2 列第 1 行，棋盤符號是 $-$ 。劃走第 2 列與第 1 行，剩下 $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 2 \end{vmatrix}$ 。

$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} = 2 \times 2 - 1 \times 5 = 4 - 5 = -1$ ，所以整個行列式 $= -4 \times (-1) = 4$ 。

(6) 小問 (c) 第五步（換第 1 列覆核）：第 1 列 $(3, 2, 1)$ ，符號 $+、-、+$ 。
 $= 3 \times \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} - 2 \times \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + 1 \times \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 5 \end{vmatrix}$
 $= 3(0 - 0) - 2(8 - 0) + 1(20 - 0) = 0 - 16 + 20 = 4 \checkmark$ 相同。

【易錯點提示】①(b) 主對角線算成 -10 ： $(-2) \times (-5)$ 是負乘負，得正 10。②(c) 揀第 1 列而不是第 2 列展開：答案一樣是 4，但要算三個 2×2 而不是一個，時間多三倍、出錯機會也多三倍。手順卡第一步不是可有可無的儀式。③(c) 漏了元素 4 前面那個棋盤符號 $-$ ：會得出 -4 （正負相反）。第 2 列第 1 行的位置編號是 $2 + 1 = 3$ （單數），所以是 $-$ 。

3・答案：眾數 = 55 及 58（兩個）；中位數 = 53.5；平均數 = 53

【考點】三個統計量的定義（卡四）。本題刻意做成「眾數有兩個」，用來檢查學生是不是以為每組數據一定剛好有一個眾數。

【公式／規則】平均數 = 總和 $\div$ 個數；中位數 = 排序後取正中間；眾數 = 出現最多次的數

【詳細步驟】

(1) 第一步（排序，這一型題永遠的第一個動作）：46, 47, 48, 50, 52, 55, 55, 58, 58, 61。

(2) 第二步（眾數）：數一數出現次數——55 出現兩次、58 也出現兩次，其餘每個只出現一次。兩個同樣是最多，所以眾數有兩個：55 與 58。

(3) 第三步（中位數）：共 10 個數（雙數），取中間兩個的平均。第 5 個是 52、第 6 個是 55，中位數 $= \frac{52+55}{2} = \frac{107}{2} = 53.5$ 。

(4) 第四步（平均數）： $46 + 47 + 48 + 50 + 52 + 55 + 55 + 58 + 58 + 61 = 530$ ，平均數 $= \frac{530}{10} = 53$ 。

(5) 第五步（覆核）：平均數要落在最細（46）與最大（61）之間 $\checkmark$ 大於 53 的有 55，55，58，58，61 共 5 個，細於 53 的有 46，47，48，50，52 共 5 個，上下平衡 $\checkmark$

【易錯點提示】①眾數只答 55（或只答 58）：兩個都出現兩次，兩個都要寫。眾數可以有多過一個，也可以完全沒有。②忘記先排序就取「中間兩個」：原次序的第 5，6 個是 48 與 55，中位數會變成 51.5——錯。「中位數」的定義本身已經包含「排好序之後」。③把中位數與平均數當成同一樣東西：本題中位數 53.5、平均數 53，兩者不同（而且都不在那十個數之中）。算出一個「原本沒出現過的數」不代表做錯了。

4・答案：(a) 18 個 (b) 12 個

【考點】正因數個數公式（卡五）。兩小題的分解結構不同（(a) 是 $2^2 3^2 5$ 、(b) 是 $2^2 3 \cdot 7$ ），答案也不同，用來擋「照抄上一題」。

【公式／規則】 $N = 2^a \times 3^b \times 5^c \rightarrow$ 正因數個數 $= (a+1)(b+1)(c+1)$

【詳細步驟】

(1) 小問 (a) 第一步（質因數分解）： $180 \div 2 = 90$ 、 $90 \div 2 = 45$ （2 除不下去，換 3）、 $45 \div 3 = 15$ 、 $15 \div 3 = 5$ （3 除不下去，換 5）、 $5 \div 5 = 1$ 。所以 $180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$ 。

(2) 小問 (a) 第二步：三個指數是 2, 2, 1，正因數個數 $= (2+1)(2+1)(1+1) = 3 \times 3 \times 2 = 18$ 個。

(3) 小問 (b) 第一步： $84 \div 2 = 42$ 、 $42 \div 2 = 21$ （換 3）、 $21 \div 3 = 7$ （換 5, 7）、 $7 \div 7 = 1$ 。所以 $84 = 2^2 \times 3 \times 7$ 。

(4) 小問 (b) 第二步：三個指數是 2, 1, 1（3 與 7 的指數都是 1，不要寫漏），正因數個數 $= (2+1)(1+1)(1+1) = 3 \times 2 \times 2 = 12$ 個。

(5) 小問 (b) 覆核（逐個列出來）：1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42, 84——數一數剛好 12 個 ✓（數目細的時候列出來覆核最可靠；84 只有 12 個因數，值得列一次。）

【易錯點提示】①漏了「加 1」：(a) 會算成 $2 \times 2 \times 1 = 4$ 個，差很遠。指數是 2 的話有 0, 1, 2 共 3 種揀法，不是 2 種。②(b) 把 3 與 7 的指數當成 0：沒有寫出來的指數是 1，不是 0。 $84 = 2^2 \times 3^1 \times 7^1$ 。③分解時跳過質數：例如 $84 \div 2 = 42$ 之後直接試 7，會漏掉 3 那一層。一定要 2, 3, 5, 7 順住試。

5・答案：(a) 16 人 (b) 21 人

【考點】兩個集合的容斥（卡一）。考點是「兩條都答錯」要先減走——公式裡的 $|A \cup B|$ 是「至少答對一條」的人數，不是全班人數。

【公式／規則】 $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ ；至少其中一條 = 全部 - 兩條都不

【詳細步驟】

(1) 小問 (a) 第一步：兩條都答錯的 3 人落在兩個圓以外。所以至少答對一條的人數 $= 40 - 3 = 37$ 。

(2) 小問 (a) 第二步：套容斥原理， $|A \cup B| = 37$ 、 $|A| = 28$ 、 $|B| = 25$ 。 $37 = 28 + 25 - |A \cap B|$ 。

(3) 小問 (a) 第三步： $|A \cap B| = 53 - 37 = 16$ 。兩條都答對的有 16 人。

(4) 小問 (b)：只答對其中一條 = 至少答對一條 - 兩條都答對 = $37 - 16 = 21$ 人。

(5) 覆核（填文氏圖）：只答對第一條 = $28 - 16 = 12$ 人、只答對第二條 = $25 - 16 = 9$ 人、兩條都對 16 人、兩條都錯 3 人。 $12 + 9 + 16 + 3 = 40$ ✓ 與全班人數相同。而且 $12 + 9 = 21$ ，與 (b) 的答案吻合 ✓

【易錯點提示】①用全班 40 去套公式： $28 + 25 - 40 = 13$ ——錯。那 3 個兩條都答錯的人不在聯集裡面，要先減走再套。這是本型題最貴的一個錯。②(b) 答成 16（把「只答對其中一條」讀成「兩條都答對」）：「只」這個字是關鍵，指的是恰好一條。③忘記畫文氏圖就交卷：四格加起來等不等於全班人數，是本型題最快的自我檢查方法，花不到三十秒。

6 · 答案：-40

【考點】 4×4 行列式的餘因子展開（卡二 + 手順卡五步）。考點是第一步——第 2 列有一個 0，用它展開可以少算一個 3×3 。

【公式／規則】每一項 = 棋盤符號 $\times$ 元素 $\times$ 子行列式；第 i 列第 j 行的符號： $i + j$ 是雙數就 +

【詳細步驟】

(1) 第一步：找 0。第 2 列是 $(0, 1, 1, -5)$ ，有一個 0，而且首位就是 0（第一項直接跳過），最順手。

(2) 第二步：第 2 列的棋盤符號是 $-、+、-、+$ 。

(3) 第三、四步：第一項元素是 0，跳過。第二項——元素 1，劃走第 2 列第 2 行，剩下

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 \\ -1 & 2 & -3 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix} \text{。展開}$$

$$= 1(2 \times 1 - (-3) \times 3) + 1((-1) \times 1 - (-3) \times 2) + 3((-1) \times 3 - 2 \times 2) = 11 + 5 - 21 = -5$$

。配符號 + 得 $+1 \times (-5) = -5$ 。

(4) 第三、四步（續）：第三項——元素 1，劃走第 2 列第 3 行，剩下

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 3 \\ -1 & -4 & -3 \\ 2 & -5 & 1 \end{vmatrix} \text{。}$$

展開

$$= 1((-4) \times 1 - (-3)(-5)) - 3((-1) \times 1 - (-3) \times 2) + 3((-1)(-5) - (-4) \times 2) = -19 - 15 -$$

。配符號 - 得 $-1 \times 5 = -5$ 。

(5) 第三、四步（續）：第四項——元素 -5，劃走第 2 列第 4 行，剩下

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ -1 & -4 & 2 \\ 2 & -5 & 3 \end{vmatrix} \text{。}$$

。展開

$$= 1((-4) \times 3 - 2(-5)) - 3((-1) \times 3 - 2 \times 2) + (-1)((-1)(-5) - (-4) \times 2) = -2 + 21 - 13$$

。配符號 + 得 $+(-5) \times 6 = -30$ 。

(6) 第五步：四項加起來 $0 - 5 - 5 - 30 = -40$ 。

(7) 第五步（另一條路覆核，用列運算）：第 1 列是 $(1, 3, -1, 3)$ ，首位是 1，用它消走第 1 行其餘的數——第 3 列加第 1 列 $\rightarrow (0, -1, 1, 0)$ ；第 4 列減 2 倍第 1 列 $\rightarrow (0, -11, 5, -5)$ 。
。（第 2 列首位本來就是 0，不用動。）

(8) 第五步（續）：現在第 1 行只剩左上角一個 1，展開只有一項——

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -5 \\ -1 & 1 & 0 \\ -11 & 5 & -5 \end{vmatrix}$$
$$= 1(1(-5) - 0 \times 5) - 1((-1)(-5) - 0(-11)) + (-5)((-1) \times 5 - 1(-11))$$
$$= -5 - 5 - 5(6) = -40 \checkmark \text{ 兩條路相同。}$$

【易錯點提示】①棋盤符號起錯手：第 2 列的第一個符號是 $-$ （不是 $+$ ），因為 $2 + 1 = 3$ 是單數。本題第一項的元素是 0 所以看不出來，但第二項的 $+$ 與第三項的 $-$ 就是接住這個起手排下去的。②第四項的元素是 -5 ，棋盤符號是 $+$ ，兩個要分開寫成 $+(-5) \times 6 = -30$ ；心算成 $+30$ 的話總和會變成 20。③子行列式劃錯行列：第三項要劃走第 2 列與第 3 行，剩下的三行是原來的第 1, 2, 4 行，次序不要調亂。

7·答案：(a) 乙店 (b) B 組

【考點】同一題內換兩張卡：(a) 統計圖表判讀（卡三）、(b) 統計量（卡四）。(a) 的考點是「高於自己的平均」不是「高於對方」；(b) 的考點是「數字大」不等於「標準差大」。

【公式／規則】平均數 = 總和 ÷ 個數；整組平移標準差不變、整組乘 k 標準差乘 k

【詳細步驟】

(1) 小問 (a) 第一步：讀清楚問的是「高於自己的五年平均」，所以要分別算兩間店各自的平均，不是互相比較。

(2) 小問 (a) 第二步（甲店）：120, 135, 128, 150, 167, 和 = **700**，平均 = $\frac{700}{5} = 140$ 。高於 140 的年份：2023 (150)、2024 (167) —— 只有 2 年。

(3) 小問 (a) 第三步（乙店）：155, 168, 160, 149, 138, 和 = **770**，平均 = $\frac{770}{5} = 154$ 。高於 154 的年份：2020 (155)、2021 (168)、2022 (160) —— 共 3 年。

(4) 小問 (a) 第四步：「三年或以上」= ≥ 3 。甲店 2 年 $\times$ 、乙店 3 年 $\checkmark$ 答案是乙店。

(5) 小問 (b) 第一步：先看三組數之間的關係。A 組 5, 6, 7, 8, 9 是連續整數；C 組 10, 11, 12, 13, 14 是 A 組每個數各加 5 —— 整組平移；B 組 2, 4, 6, 8, 10 是 1, 2, 3, 4, 5 每個乘 2，而 A 組也是 1, 2, 3, 4, 5 每個加 4。

(6) 小問 (b) 第二步：套規則。A 與 C 只差整組平移 → 標準差相同。A 是 1~5 平移而來 → 標準差 = 1~5 的標準差；B 是 1~5 整組乘 2 → 標準差 = 1~5 的 2 倍。所以 B 最大。

(7) 小問 (b) 第三步（覆核，真的算一次）：A 組平均 7，差是 $-2, -1, 0, 1, 2$ ，平方和 = **10**，除以 5 得 2，開方 = $\sqrt{2} \approx 1.41$ 。B 組平均 6，差是 $-4, -2, 0, 2, 4$ ，平方和 = $16 + 4 + 0 + 4 + 16 = 40$ ，除以 5 得 8，開方 = $\sqrt{8} \approx 2.83 = 2 \times \sqrt{2} \checkmark$ 確實是 2 倍。C 組平均 12，差同樣是 $-2, -1, 0, 1, 2$ → 與 A 組相同 $\checkmark$

【易錯點提示】①(a) 直接比較兩間店的長條高度，看到乙店 2020–2022 都比甲店高就答乙店——答案雖然對，但理由完全錯，換一組數字就會答錯。題目問的是「相對自己的平均」。②(a) 甲店逐年上升、2024 年 (167) 是全圖最高的一條，很容易誤以為甲店表現最好。但它前幾年低、後幾年高，平均被拉到中間，只有 2 年在自己的平均之上。③(b) 揀 C 組（數字最大）：標準差量度的是散開程度，不是數字大細。C 組只是 A 組整組搬高了 5，散開程度完全一樣。

8・答案：(a) 8 人 (b) 29 人

【考點】三個集合的容斥（卡一），加上「由中間向外填文氏圖」。(b) 要用到七格全部的數字，只套公式做不到——這是本題比第 5 題難的地方。

【公式／規則】

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

【詳細步驟】

(1) 小問 (a) 第一步：三科都不合格的 7 人在三個圓以外，所以至少合格一科
 $= 80 - 7 = 73$ 人。

(2) 小問 (a) 第二步：設三科都合格的有 x 人，代入容斥原理——
 $73 = 45 + 38 + 42 - 20 - 18 - 22 + x$ 。

(3) 小問 (a) 第三步： $45 + 38 + 42 = 125$ 、 $20 + 18 + 22 = 60$ ，所以
 $73 = 125 - 60 + x = 65 + x$ ，得 $x = 8$ 。三科都合格的有 8 人。

(4) 小問 (b) 第一步（由中間向外填文氏圖）：正中間 $= 8$ 。再向外一層——只有數學及英文合格 $= 20 - 8 = 12$ 、只有英文及常識合格 $= 18 - 8 = 10$ 、只有數學及常識合格
 $= 22 - 8 = 14$ 。

(5) 小問 (b) 第二步（最外一層）：只合格數學 $= 45 - 12 - 14 - 8 = 11$ 、只合格英文
 $= 38 - 12 - 10 - 8 = 8$ 、只合格常識 $= 42 - 14 - 10 - 8 = 10$ 。

(6) 小問 (b) 第三步：只合格一科 $= 11 + 8 + 10 = 29$ 人。

(7) 覆核：七格加起來 $11 + 8 + 10 + 12 + 10 + 14 + 8 = 73$ ，再加三科都不合格的 7 人 $= 80$ ✓ 與全級人數相同。

【易錯點提示】①⚠ 把「數學及英文皆合格 20 人」當成「只有數學及英文合格」：那 20 人裡面包含了三科都合格的 8 人。套公式時 $|A \cap B|$ 用原數 20（不減）；填文氏圖時那一格要寫 $20 - 8 = 12$ （要減）。同一個數字在兩處用法不同，這是本型題最貴的坑。②(b) 答成 $73 - 8 = 65$ ：那是「不是三科都合格」的人數，裡面還包括合格兩科的人。「只合格一科」要逐格數，沒有捷徑。③填文氏圖由外向內填：一定會亂。次序永遠是正中間 → 兩兩相交 → 只屬一個圓。

9 · 答案： $x = 4$

【考點】含未知數的行列式（卡二）。做法與求值完全一樣——照樣展開，只是展開出來的是一條含 x 的算式，最後多一步解方程。

【公式／規則】每一項 = 棋盤符號 $\times$ 元素 $\times$ 子行列式

【詳細步驟】

(1) 第一步：三行三列都沒有 0，那就揀第 1 列 $(2, 3, 1)$ ，棋盤符號 $+$ 、 $-$ 、 $+$ 。

(2) 第二步：三個子行列式逐個算。

$$\begin{vmatrix} x+2 & 2x \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 3(x+2) - 2x = 3x + 6 - 2x = x + 6。$$

(3) 第二步（續）： $\begin{vmatrix} x-1 & 2x \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 3(x-1) - 8x = 3x - 3 - 8x = -5x - 3；$

$$\begin{vmatrix} x-1 & x+2 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = (x-1) - 4(x+2) = x - 1 - 4x - 8 = -3x - 9。$$

(4) 第三步：配上棋盤符號加起來—— $2(x+6) - 3(-5x-3) + 1(-3x-9)$
 $= 2x + 12 + 15x + 9 - 3x - 9 = 14x + 12。$

(5) 第四步： $14x + 12 = 68, 14x = 56, x = 4。$

(6) 第五步（覆核）：把 $x = 4$ 代回，第 2 列變成 $(3, 6, 8)$ 。整個行列式 = $\begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 6 & 8 \\ 4 & 1 & 3 \end{vmatrix}，$

用第 1 列展開—— $= 2(6 \times 3 - 8 \times 1) - 3(3 \times 3 - 8 \times 4) + 1(3 \times 1 - 6 \times 4)$
 $= 2(10) - 3(-23) + (-21) = 20 + 69 - 21 = 68 \checkmark$ 與題目給的值相同。

【易錯點提示】①看見 x 就以為要用另一套方法：完全一樣，照展開就是。②第二項的棋盤符號是 $-$ ，而子行列式是 $-5x - 3$ （負的）， $-3 \times (-5x - 3) = +15x + 9$ ——兩個負號要分開寫。漏了其中一個，最後會解出 x 是分數，解出分數就是提示你哪裡符號錯了。③展開之後忘記合併同類項就代 68：先整理成 $14x + 12$ 這種乾淨形式，再解方程。

10 · 答案：8 個

【考點】「既是因數又是倍數」（卡五第 ④ 點）。考點是把 24 提出來，令問題縮成「30 有多少個因數」。

【公式／規則】設所求為 $24k$ ； $24k$ 除得盡 720 $\Leftrightarrow k$ 除得盡 $720 \div 24 = 30$

【詳細步驟】

(1) 第一步：看清楚兩個條件——既要是「720 的因數」，又要是「24 的倍數」。

(2) 第二步：設這個數是 $24k$ 。條件變成「 $24k$ 除得盡 720」，即「 k 除得盡 $720 \div 24 = 30$ 」。

(3) 第三步：所以問題變成「30 有多少個正因數」。 $30 = 2 \times 3 \times 5$ （三個質因數的指數都是 1），正因數個數 = $(1+1)(1+1)(1+1) = 2 \times 2 \times 2 = 8$ 個。

(4) 第四步（覆核，逐個寫出來）： k 可以是 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30，對應的數是 24, 48, 72, 120, 144, 240, 360, 720。逐個除一次： $720 \div 24 = 30 \checkmark$

$720 \div 48 = 15 \checkmark$ $720 \div 72 = 10 \checkmark$ $720 \div 120 = 6 \checkmark$ $720 \div 144 = 5 \checkmark$

$720 \div 240 = 3 \checkmark$ $720 \div 360 = 2 \checkmark$ $720 \div 720 = 1 \checkmark$ 八個全部合格。

(5) 第五步（另一條路覆核）： $720 = 2^4 \times 3^2 \times 5$ 。一個因數 $2^a \times 3^b \times 5^c$ 要同時是 $24 = 2^3 \times 3$ 的倍數，就要 $a \geq 3$ 而且 $b \geq 1$ 。所以 a 有 2 種揀法（3 或 4）、 b 有 2 種（1 或 2）、 c 有 2 種（0 或 1），合共 $2 \times 2 \times 2 = 8$ 種 $\checkmark$ 兩條路相同。

【易錯點提示】①把 720 的全部 30 個因數逐個列出來再逐個檢查：做得完，但慢，而且一定會數漏。②算成「24 有多少個因數」（答 8，湊巧也是 8 但理由完全錯）：要數的是 k 的揀法，而 k 的範圍由 $720 \div 24 = 30$ 決定，不是由 24 決定。換一組數字就會錯。③第五步那條路漏了 $c : 5^0 = 1$ 也是合法的揀法（即那個因數不含 5），所以 c 有 2 種不是 1 種。